

TÌM HIỂU MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NHÂN QUẢ

1 Mục tiêu đề án

- **Về lý thuyết:** Nắm vững các khung lý thuyết nền tảng. hiểu rõ sự khác biệt giữa tương quan và nhân quả.
- **Về kỹ năng:** Có khả năng tìm kiếm, đọc hiểu các bài báo khoa học và tái lập kết quả thực nghiệm bằng mã nguồn.
- **Về ứng dụng:** Áp dụng thuật toán vào một bộ dữ liệu thực tế hoặc giả lập để trả lời các câu hỏi “Điều gì xảy ra nếu...?”

2 Nội dung thực hiện

2.1 Tổng quan tài liệu

- Tìm kiếm và lựa chọn ít nhất **01 bài báo khoa học** (nên công bố trong 5 năm gần đây tại các hội nghị như ICML, NeurIPS, KDD, hoặc các tạp chí thống kê uy tín).
- Phân tích các phương pháp được đề xuất trong paper (ví dụ: *Double Machine Learning*, *Causal Forests*, *Counterfactual Regressions*, hoặc *Do-calculus*).
- Yêu cầu trình bày tóm tắt: Bài toán là gì? Giả định nhân quả (assumptions) là gì? Phương pháp giải quyết và đóng góp mới của tác giả. Phải vẽ được đồ thị nhân quả

2.2 Tìm hiểu và Phân tích mã nguồn

- Tìm kiếm mã nguồn đi kèm bài báo

- Giải thích cấu trúc mã nguồn: Cách tiền xử lý dữ liệu, cách xây dựng mô hình nhân quả, và cách đo lường sai số (metrics) như **ATE (Average Treatment Effect)** hay **CATE (Conditional ATE)**.

2.3 Thực nghiệm

- Chạy lại thực nghiệm trên tập dữ liệu của tác giả để đối chiếu kết quả.

3 Yêu cầu về mã nguồn

Mã nguồn phải được tổ chức sạch sẽ, khuyến khích sử dụng các thư viện chuyên dụng như:

- **Python:** DoWhy, EconML, CausalML, hoặc PyCausal.

4 Sản phẩm

1. **Báo cáo đồ án:** Trình bày chi tiết lý thuyết, tóm tắt bài báo khoa học và kết quả thực nghiệm.
2. **Mã nguồn:** Bao gồm code xử lý, mô hình và các biểu đồ trực quan hóa.
3. **Slide thuyết trình:** Trình bày quá trình thực hiện và những điểm tâm đắc nhất từ các bài báo khoa học đã chọn.

5 Gợi ý một số hướng đề tài

Hướng nghiên cứu	Bài toán thực tế
Ước lượng hiệu quả can thiệp	Đánh giá tác động của một chiến dịch giảm giá đến doanh thu.
Dữ liệu chuỗi thời gian	Đánh giá tác động của một chính sách mới lên nền kinh tế một vùng.
Phát hiện cấu trúc nhân quả	Tìm sơ đồ quan hệ nhân quả giữa các biến số y sinh.
Học sâu và Nhân quả	Ước lượng kết quả phản thực tế (counterfactuals) từ dữ liệu ảnh hoặc bảng phức tạp.